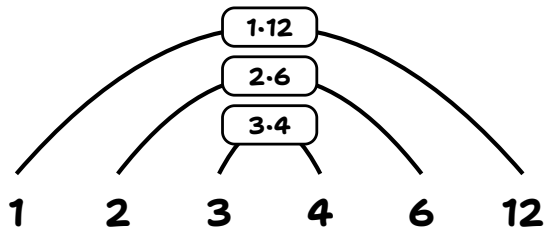
Teil 1 Teiler finden mit Mal-Nehmen

Ein **Teiler** passt **ohne Rest** in eine Zahl. Beispiel: 12 : 4 = 3, also ist 4 ein Teiler von 12.



1. **Mal-Aufgaben suchen**
   1 · 12 | 2 · 6 | 3 · 4 (alle haben das Ergebnis **12**)
2. **Zahlen einsammeln**
   Jede Zahl daraus ist ein Teiler.
3. **Ordnen**
   1, 2, 3, 4, 6, 12

Die Bögen verbinden die Zahlen, die zusammen 12 ergeben. Stopp, wenn sich die Zahlen treffen. Grau hinterlegt = schon ausgefüllt.

Aufgabe 1: Teiler von 6

Stufe 1 · erstes ist vorgegeben

Schritt 1: Ergänze die Mal-Aufgaben.

1 · [6] = 6 2 · [3] = 6

Schritt 2 + 3: Einsammeln und ordnen:

[1] [2] [3] [6]

Aufgabe 2: Teiler von 12

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

Schritt 1: Ergänze die Mal-Aufgaben.

1 · [12] = 12 2 · [6] = 12 3 · [4] = 12

Schritt 2 + 3: Einsammeln und ordnen:

[1] [2] [3] [4] [6] [12]

Teil 1 Teiler – Fortsetzung

Aufgabe 3: Teiler von 24

Stufe 3 · weniger Hilfe

Schritt 1: Finde die Mal-Aufgaben selbst.

1 · **24** = 24 2 · **12** = 24

3 · **8** = 24 **4** · **6** = 24

Schritt 2 + 3: Einsammeln und ordnen:

1 **2** **3** **4** **6** **8** **12** **24**

Größter gemeinsamer Teiler

BEISPIEL: 8 UND 12

1. Teiler von 8: 1, 2, 4, 8 Teiler von 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12

2. Welche stehen in **beiden** Listen? 1, 2, 4

3. Der **größte** davon: **4** → der größte gemeinsame Teiler

Der größte gemeinsame Teiler ist später deine beste Zahl zum Kürzen.

Aufgabe 4: 12 und 18

Stufe 3 · weniger Hilfe

Teiler von 12: **1** **2** **3** **4** **6** **12**

Teiler von 18: **1** **2** **3** **6** **9** **18**

In beiden Listen: **1** **2** **3** **6** Der größte: **6**

Aufgabe 5: 20 und 30

Stufe 4 · alleine

Teiler von 20: **1, 2, 4, 5, 10, 20**

Teiler von 30: **1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30**

In beiden Listen: **1, 2, 5, 10** Der größte: **10**

Teil 2 Erweitern = Mal-Nehmen



Erweitern: Die Stücke werden kleiner, es gibt mehr Stücke – aber es ist **gleich viel**!

BEISPIEL: 1/4 = ?/12 – DER GANZE RECHENWEG

1 **Mal wie viel?**
Unten: 4 · **3** = 12 → ich nehme **mal 3**.

2 **Oben und unten erweitern**
Oben **und** unten mal 3 (dieselbe Zahl!).

$$\frac{1}{4} \xrightarrow{\cdot 3 \;\; \cdot 3} \frac{3}{12}$$

Rechenweg
oben 1 · 3 = **3**
unten 4 · 3 = **12**

Aufgabe 6: 2/3 = ?/12

Stufe 1 · erstes ist vorgegeben

1. Unten: 3 · [**4**] = 12

2. Oben: 2 · [**4**] = [**8**]

$$\frac{2}{3} = \frac{\boxed{8}}{12}$$

Aufgabe 7: 3/5 = ?/20

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

1. Unten: 5 · [**4**] = 20

2. Oben: 3 · [**4**] = [**12**]

$$\frac{3}{5} = \frac{\boxed{12}}{20}$$

Teil 2 Erweitern – üben

Aufgabe 8: Mit Pfeilen

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

$\frac{3}{4} \xrightarrow{\cdot 5} \frac{15}{20}$ $\frac{2}{5} \xrightarrow{\cdot 3} \frac{6}{15}$

Die Zahl am Pfeil ist das Mal-Nehmen. Sie gilt oben **und** unten.

Aufgabe 9: Rechne selbst

Stufe 3 · weniger Hilfe

$\frac{3}{8} \xrightarrow{\cdot 3} \frac{9}{24}$ $\frac{5}{6} \xrightarrow{\cdot 3} \frac{15}{18}$

$\frac{7}{10} \xrightarrow{\cdot 4} \frac{28}{40}$ $\frac{2}{9} \xrightarrow{\cdot 5} \frac{10}{45}$

Aufgabe 10: Womit wurde erweitert?

Stufe 3 · weniger Hilfe

$\frac{2}{3} \xrightarrow{\cdot 5} \frac{10}{15}$ $\frac{3}{4} \xrightarrow{\cdot 6} \frac{18}{24}$

Tipp: Schau nur auf die unteren Zahlen: 3 · ? = 15

Aufgabe 11: Erweitere auf 100

Stufe 4 · alleine

$\frac{1}{2} \xrightarrow{\cdot 50} \frac{50}{100}$ $\frac{1}{4} \xrightarrow{\cdot 25} \frac{25}{100}$

$\frac{1}{5} \xrightarrow{\cdot 20} \frac{20}{100}$ $\frac{3}{10} \xrightarrow{\cdot 10} \frac{30}{100}$

Das brauchst du gleich bei Prozent.

Teil 3 Kürzen – Schritt für Schritt

Kürzen ist das Gegenteil von Erweitern: Die Stücke werden größer, es gibt weniger Stücke – aber es ist **gleich viel**. Oben **und** unten durch **dieselbe** Zahl teilen.

BEISPIEL: 12/18 – DER GANZE RECHENWEG

1 Welche Zahl passt in beide?
$12 = 6 \cdot 2$ und $18 = 6 \cdot 3$ → die **6** passt in beide (gemeinsamer Teiler).

2 Oben und unten durch 6 teilen
Oben **und** unten durch dieselbe Zahl.

$$\frac{12}{18} \quad \begin{matrix} :6 \\ :6 \end{matrix} \quad \frac{2}{3}$$

Rechenweg
- oben: $12 : 6 = \mathbf{2}$
- unten: $18 : 6 = \mathbf{3}$

Prüfen: Passt noch eine Zahl (außer 1) in 2 und 3? Nein – **fertig**!

Aufgabe 12: 6/8

Stufe 1 · erstes ist vorgegeben

1. Diese Zahl passt in 6 und in 8: **2**

2. $6 : \mathbf{2} = \mathbf{3}$ $\quad 8 : \mathbf{2} = \mathbf{4}$

$$\frac{6}{8} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}}$$

Aufgabe 13: 10/15

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

1. Diese Zahl passt in 10 und in 15: **5**

2. $10 : \mathbf{5} = \mathbf{2}$ $\quad 15 : \mathbf{5} = \mathbf{3}$

$$\frac{10}{15} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$$

Teil 3 Kürzen – üben

Aufgabe 14: Mit Pfeilen

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

$\frac{12}{20}$: 4 : 4 $= \frac{3}{5}$ $\qquad$ $\frac{18}{24}$: 6 : 6 $= \frac{3}{4}$

Die Zahl am Pfeil ist der Teiler. Er gilt oben **und** unten.

Aufgabe 15: Rechne selbst

Stufe 3 · weniger Hilfe

$\frac{15}{60}$: 15 : 15 $= \frac{1}{4}$ $\qquad$ $\frac{14}{21}$: 7 : 7 $= \frac{2}{3}$

$\frac{20}{50}$: 10 : 10 $= \frac{2}{5}$ $\qquad$ $\frac{16}{24}$: 8 : 8 $= \frac{2}{3}$

Welche Zahl passt in oben **und** unten? Das ist die Zahl am Pfeil.

Aufgabe 16: Bis zum Ende kürzen

Stufe 3 · weniger Hilfe

$\frac{24}{36}$: 12 : 12 $= \frac{2}{3}$ $\qquad$ $\frac{18}{30}$: 6 : 6 $= \frac{3}{5}$

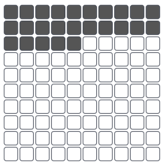
Tipp: Nimm den größten gemeinsamen Teiler (Seite Teiler 2). Oder kürze in zwei Schritten.

Aufgabe 17: Erweitern oder Kürzen?

Stufe 4 · alleine

$\frac{3}{4} \rightarrow \frac{15}{20}$ heißt: **mal 5** $\qquad$ $\frac{15}{20} \rightarrow \frac{3}{4}$ heißt: **durch 5**

Teil 4 Prozent = von 100



Prozent heißt **„von hundert"**.

25 % = 25 von 100 = $\frac{25}{100}$

BEISPIEL: 5 VON 20 KINDERN – DER GANZE RECHENWEG

1 Aufschreiben

5 von 20 = $\frac{5}{20}$

2 Oben und unten auf 100 erweitern

20 · **5** = 100 → also oben **und** unten mal 5.

$\frac{5}{20}$ $\overset{\cdot 5}{\underset{\cdot 5}{\curvearrowright}}$ $\frac{25}{100}$

Rechenweg

oben 5 · 5 = **25**

unten 20 · 5 = **100**

25 von 100 = 25 %

Spickzettel – mal wie viel bis 100? unten 2 → **·50** 4 → **·25** 5 → **·20** 10 → **·10** 20 → **·5** 25 → **·4** 50 → **·2**

Aufgabe 18: 10 von 50

Stufe 1 · erstes ist vorgegeben

1. Aufschreiben: 10 von 50 = $\frac{10}{50}$

2. Oben und unten auf 100 erweitern:

$\frac{10}{50}$ $\overset{\cdot \boxed{2}}{\underset{\cdot \boxed{2}}{\curvearrowright}}$ $\frac{\boxed{20}}{100}$ = **20** %

Aufgabe 19: 3 von 10

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

1. Aufschreiben: 3 von 10 = $\frac{3}{10}$

2. Oben und unten auf 100 erweitern:

$\frac{3}{10}$ $\overset{\cdot \boxed{10}}{\underset{\cdot \boxed{10}}{\curvearrowright}}$ $\frac{\boxed{30}}{100}$ = **30** %

Teil 4 Prozent – Üben

Aufgabe 20: Mit Pfeilen

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

$\frac{5}{25} \xrightarrow{\cdot 4,\ \cdot 4} \frac{20}{100} = 20\ \%$

$\frac{7}{10} \xrightarrow{\cdot 10,\ \cdot 10} \frac{70}{100} = 70\ \%$

Aufgabe 21: Rechne selbst

Stufe 3 · weniger Hilfe

$\frac{15}{20} \xrightarrow{\cdot 5,\ \cdot 5} \frac{75}{100} = 75\ \%$ $\quad\frac{30}{50} \xrightarrow{\cdot 2,\ \cdot 2} \frac{60}{100} = 60\ \%$

$\frac{9}{10} \xrightarrow{\cdot 10,\ \cdot 10} \frac{90}{100} = 90\ \%$ $\quad\frac{10}{25} \xrightarrow{\cdot 4,\ \cdot 4} \frac{40}{100} = 40\ \%$

Erst den Sprung bis 100 suchen (Spickzettel).

Aufgabe 22: Welcher Bruch?

Stufe 4 · alleine

$50\ \% = \frac{1}{2}$ $\quad 25\ \% = \frac{1}{4}$ $\quad 10\ \% = \frac{1}{10}$

$75\ \% = \frac{3}{4}$ $\quad 20\ \% = \frac{1}{5}$ $\quad 100\ \% = \frac{1}{1}$

Tipp: Schreibe 25 % als 25/100 und kürze.

Teil 5 Textaufgaben: so viele von so vielen

Unterstreiche **zwei Zahlen**: das **Ganze** (von …) und den **Teil** (x Kinder). Dann: ① **x von y aufschreiben** → ② **oben und unten auf 100 erweitern** → Prozentzahl ablesen.

Aufgabe 23: Textaufgabe

Stufe 1 · erstes ist vorgegeben

In der Klasse sind **20** Kinder. **5** Kinder haben einen Hund. Wie viel Prozent haben einen Hund?

① **5** von **20** = $\frac{\textbf{5}}{\textbf{20}}$

② $\frac{5}{20}$ $\overset{\cdot \textbf{5}}{\underset{\cdot \textbf{5}}{\curvearrowright}}$ $\frac{\textbf{25}}{100}$ = **25** %

Aufgabe 24: Textaufgabe

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

Auf dem Schulhof sind **50** Kinder. **10** Kinder spielen Fußball. Wie viel Prozent spielen Fußball?

① **10** von **50** = $\frac{\textbf{10}}{\textbf{50}}$

② $\frac{10}{50}$ $\overset{\cdot \textbf{2}}{\underset{\cdot \textbf{2}}{\curvearrowright}}$ $\frac{\textbf{20}}{100}$ = **20** %

Aufgabe 25: Textaufgabe

Stufe 3 · weniger Hilfe

Im Regal stehen **25** Bücher. **15** Bücher sind Comics. Wie viel Prozent sind Comics?

① **15** von **25**

② $\frac{15}{25}$ $\overset{\cdot \textbf{4}}{\underset{\cdot \textbf{4}}{\curvearrowright}}$ $\frac{\textbf{60}}{100}$ = **60** %

Teil 5 Textaufgaben – alleine

Aufgabe 26: Textaufgabe

Stufe 3 · weniger Hilfe

10 Kinder machen eine Umfrage. **7** Kinder essen in der Mensa. Wie viel Prozent essen in der Mensa?

① **7** von **10**

② Erweitern und Rechenweg:

Antwort: **70** %

Aufgabe 27: Textaufgabe

Stufe 4 · alleine

Ein Bus hat **50** Plätze. **30** Plätze sind besetzt. Wie viel Prozent sind besetzt?

Antwort: **60** %

Rechenweg:

Aufgabe 28: Textaufgabe

Stufe 4 · alleine

In der Klasse sind **25** Kinder. **20** Kinder haben die Hausaufgaben gemacht. Wie viel Prozent haben sie **nicht** gemacht?

Antwort: **20** %

Aufgabe 29: Erfinde selbst

Stufe 5 · Knobelaufgabe

Schreibe eine eigene Textaufgabe mit **x von y** (y = 10, 20, 25 oder 50). Tausche mit deinem Nachbarn.